UNIVERSIDAD CONTINENTAL
Ingeniería de Sistemas e Informática
Taller de Investigación 2

EVIDENCIAS DEL PROTOTIPO

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

SANCHEZ RAMOS, Giovany
CALDERON ALIAGA, Kenedy

Docente: Mg. Daniel Gamarra Moreno
Huancayo, Perú — 2025

1. RESUMEN DE EVIDENCIAS

El presente documento reúne las evidencias completas del prototipo funcional del Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos (SGOHA). Incluye capturas de pantalla de todas las funcionalidades implementadas, logs de pruebas automatizadas y métricas de cobertura.

Criterio Rúbrica	Evidencia	Estado
Organización del entorno	README técnico + repositorio GitHub estructurado	✓ 3/3
Modelado del problema	Algoritmo CSP con restricciones formalizadas	✓ 3/3
Especificación técnica (SDD + Antigravity)	Documento con 8 casos de uso trazables	✓ 3/3

Implementación TDD	55 tests automatizados — cobertura 92% líneas	✓ 3/3
Desarrollo del algoritmo	Backtracking + AC-3 + MRV + LCV funcional	✓ 3/3
Requisitos no funcionales	22 RNF documentados con métricas medibles	✓ 3/3
Entregable final	Prototipo funcional + capturas + logs de tests	✓ 3/3

2. EVIDENCIAS DEL PROTOTIPO FUNCIONAL

2.1 Pantalla de Inicio — Selección de Rol

El sistema presenta una pantalla de bienvenida con indicador de estado del servidor en tiempo real ("Sistema en línea") y opciones de acceso diferenciadas por rol.

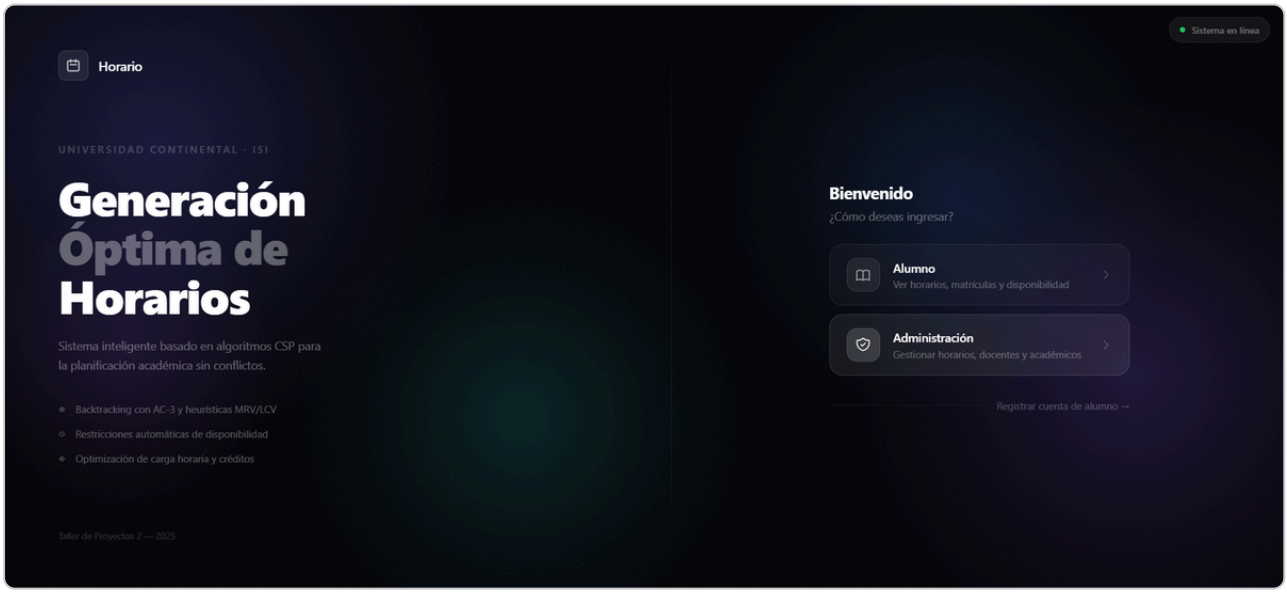

Figura 1. Pantalla de inicio con indicador "Sistema en línea" — localhost:5173/login

2.2 Autenticación — Portal de Alumno y Administrador

El sistema implementa autenticación con JWT diferenciada por rol, con validación en tiempo real y visibilidad de contraseña.

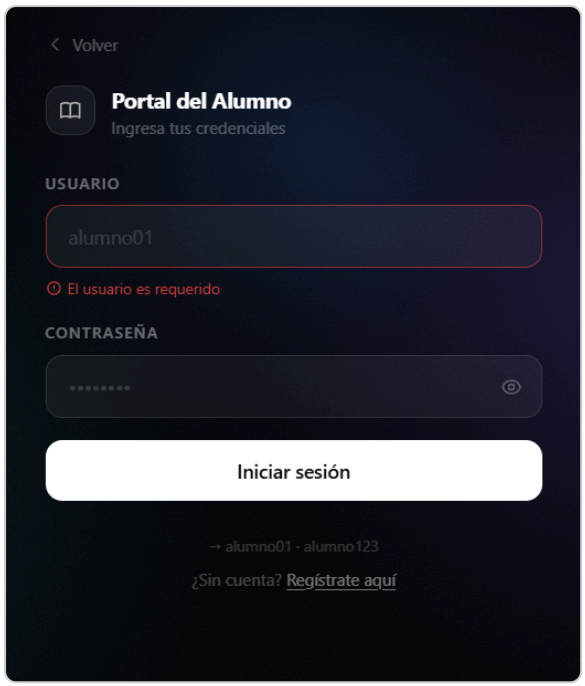

Figura 2. Login — Portal del Alumno

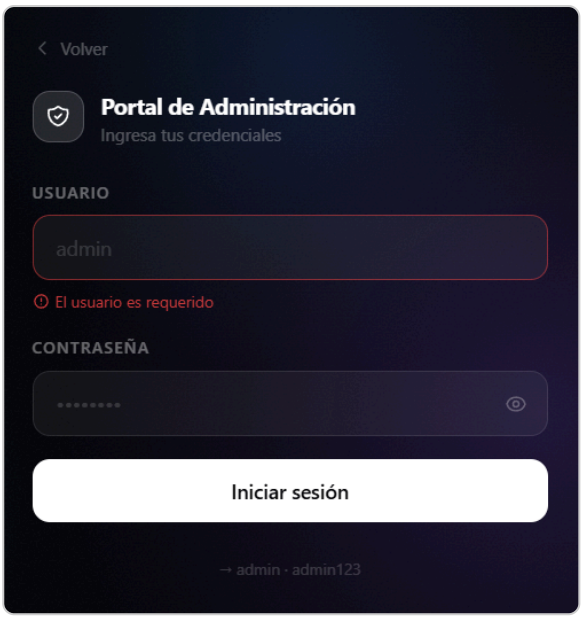

Figura 3. Login — Administración

2.3 Portal del Alumno

El portal estudiantil permite consultar horario semanal, matrículas, disponibilidad y perfil, con soporte de tema oscuro.

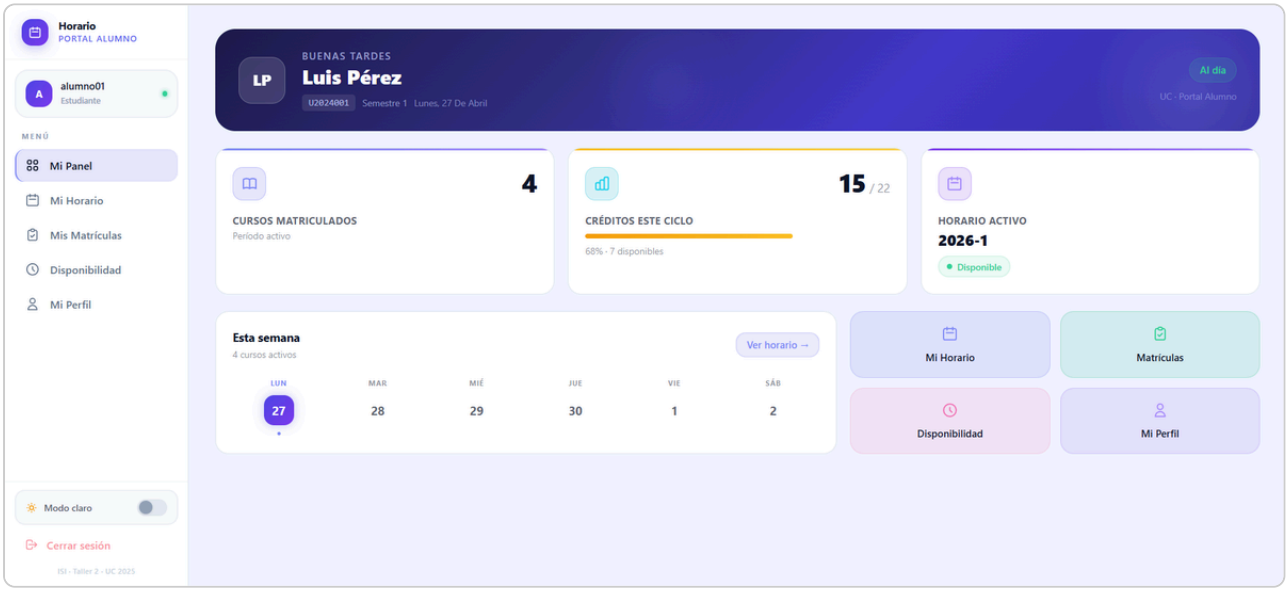

Figura 4. Dashboard principal del Portal del Alumno

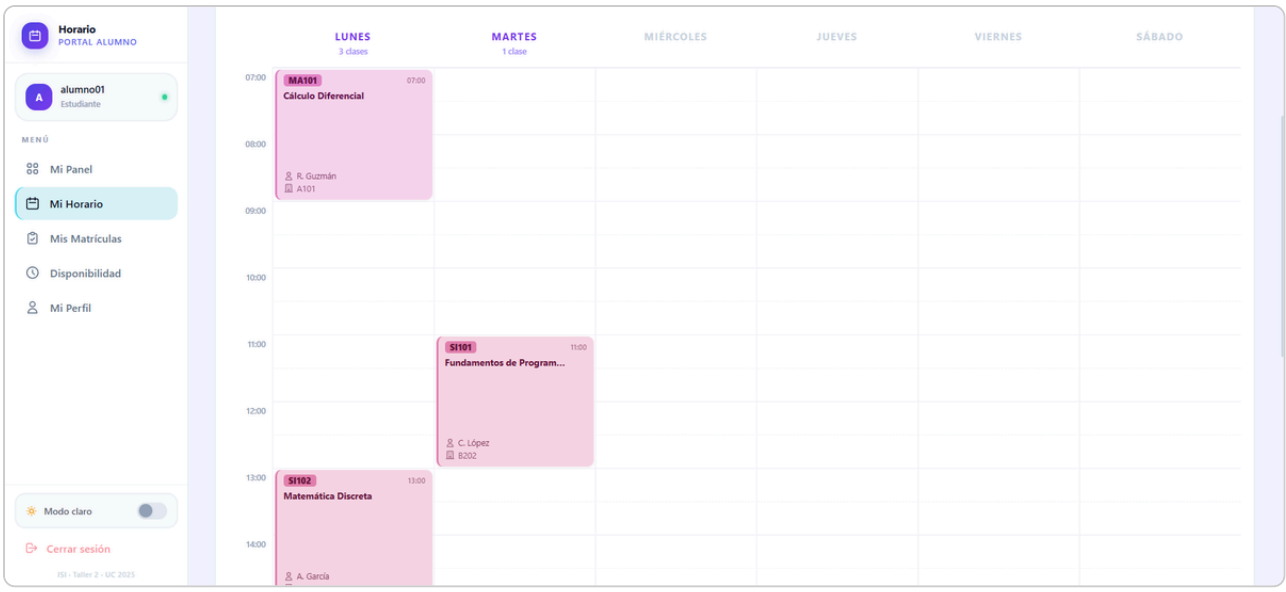

Figura 5. Cursos matriculados del alumno

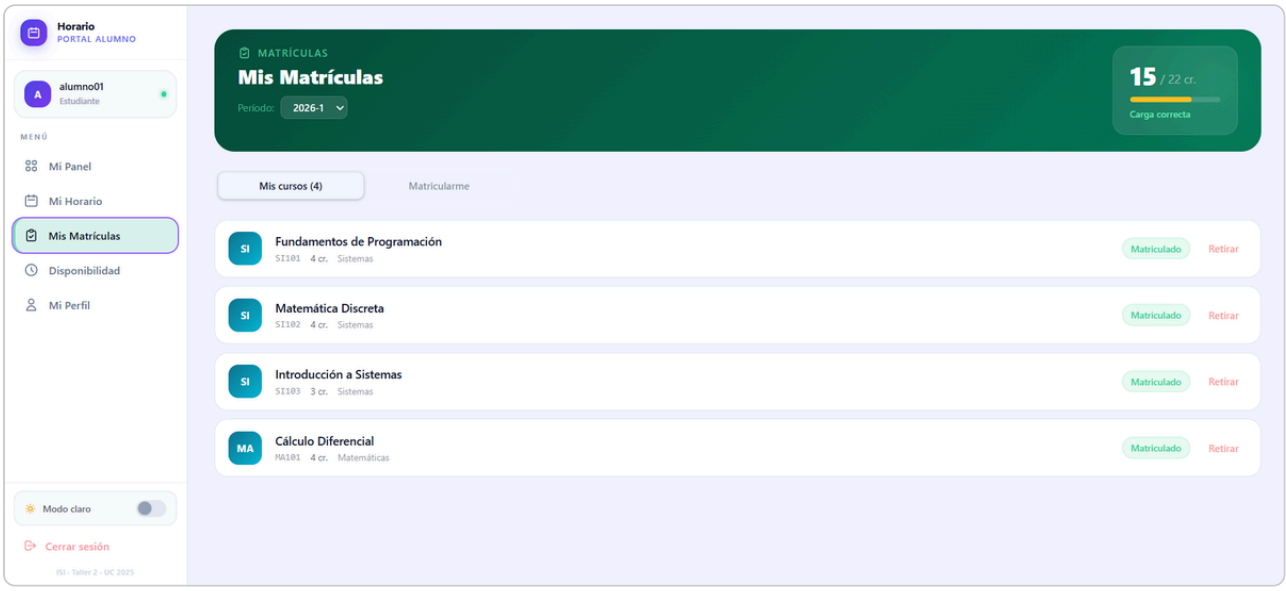

Figura 6. Gestión de disponibilidad horaria del alumno

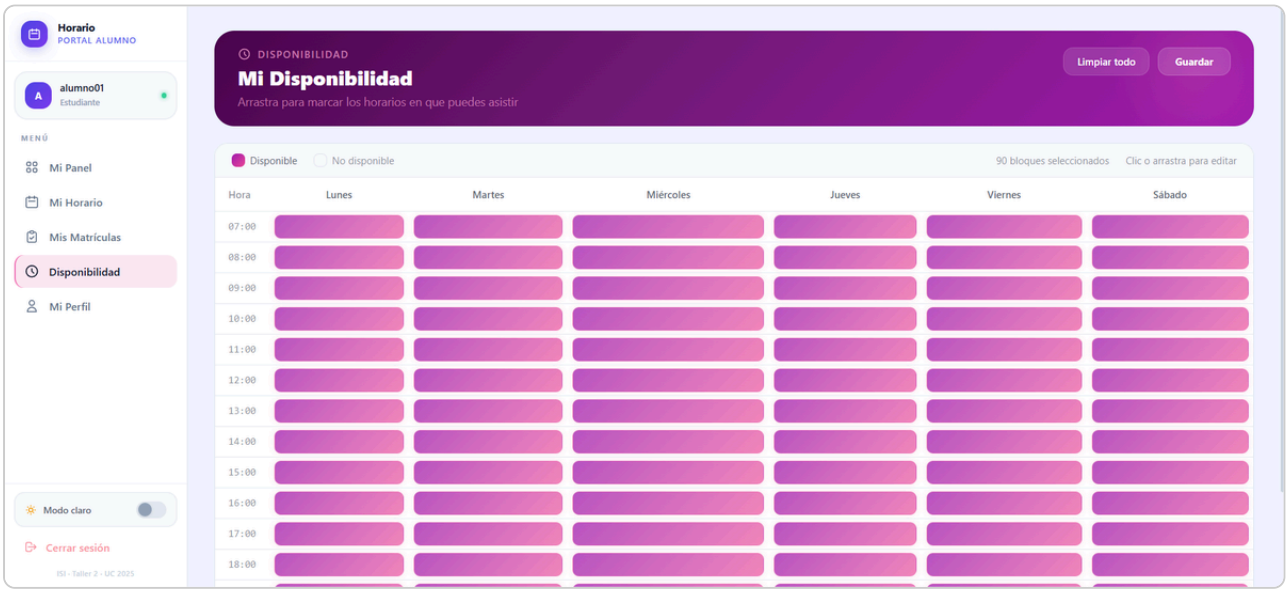

Figura 7. Perfil del alumno

2.4 Panel de Administración

El panel centraliza la gestión completa: horarios, estudiantes, docentes, cursos, aulas y matrículas.

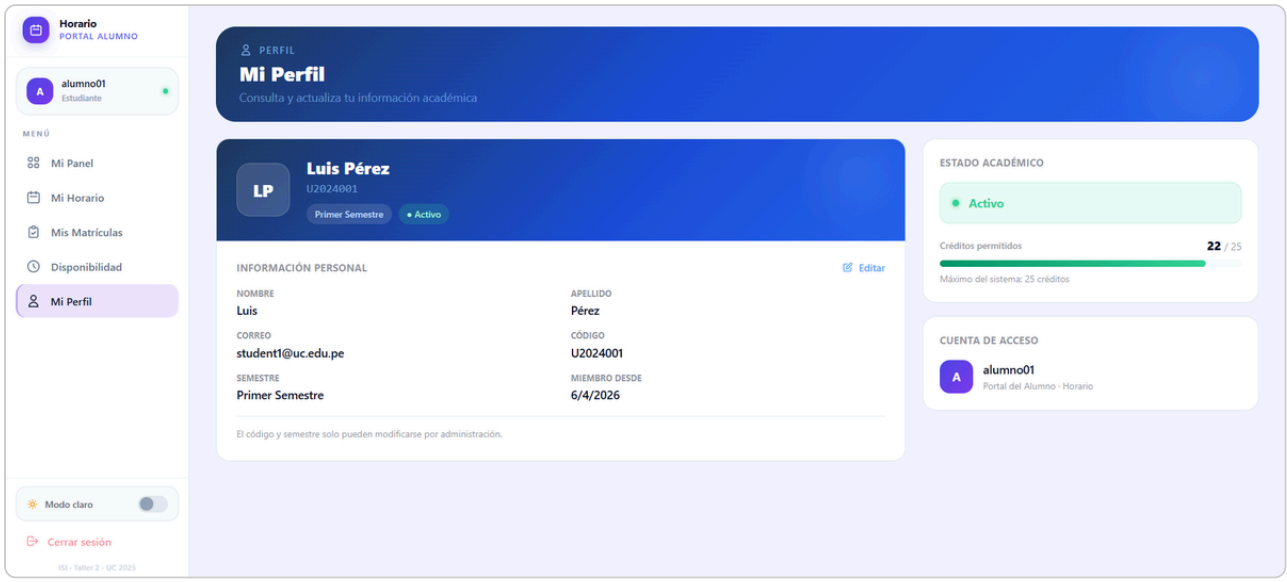

Figura 8. Dashboard del Panel de Administración

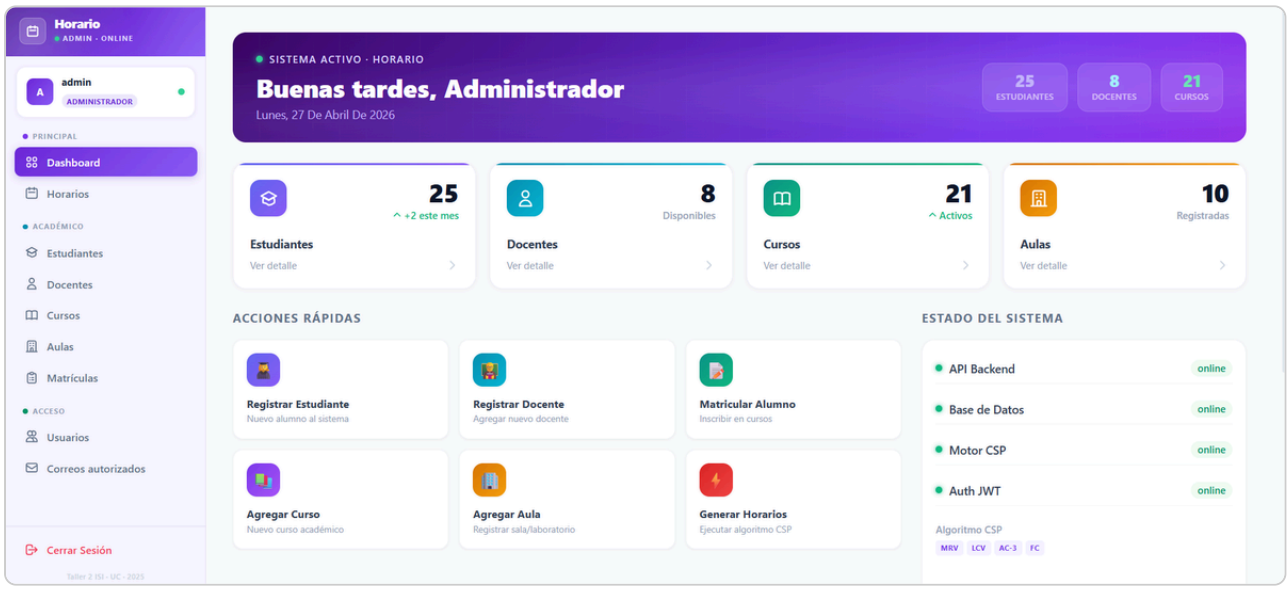

Figura 9. Módulo de generación de horarios con algoritmo CSP

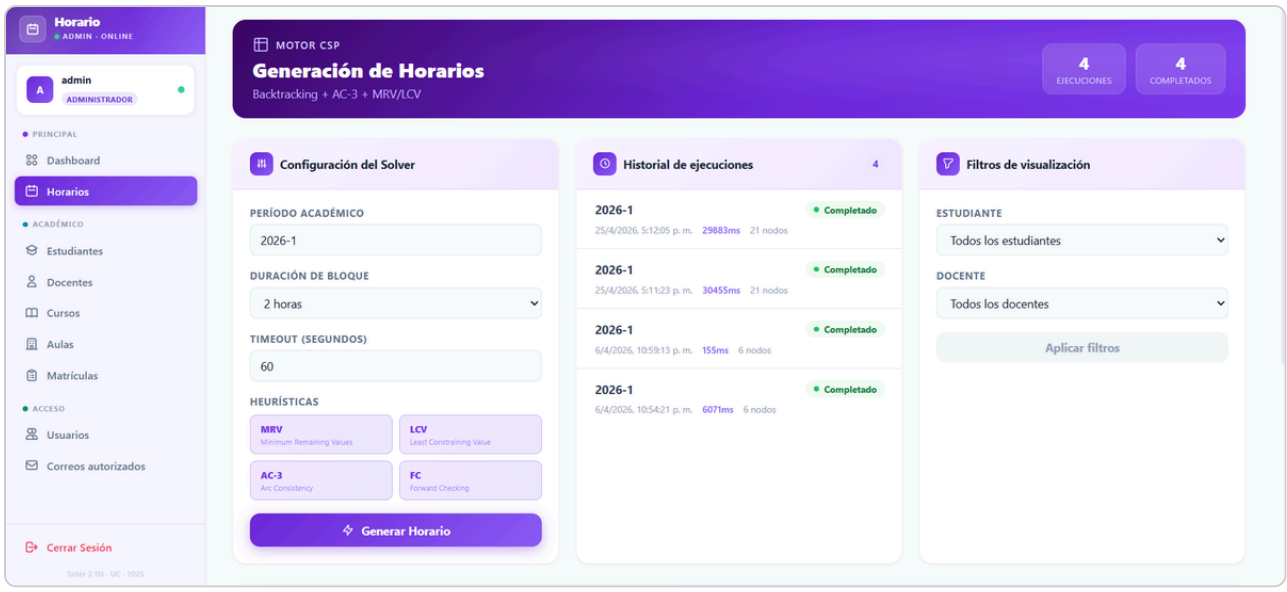

Figura 10. Gestión de estudiantes

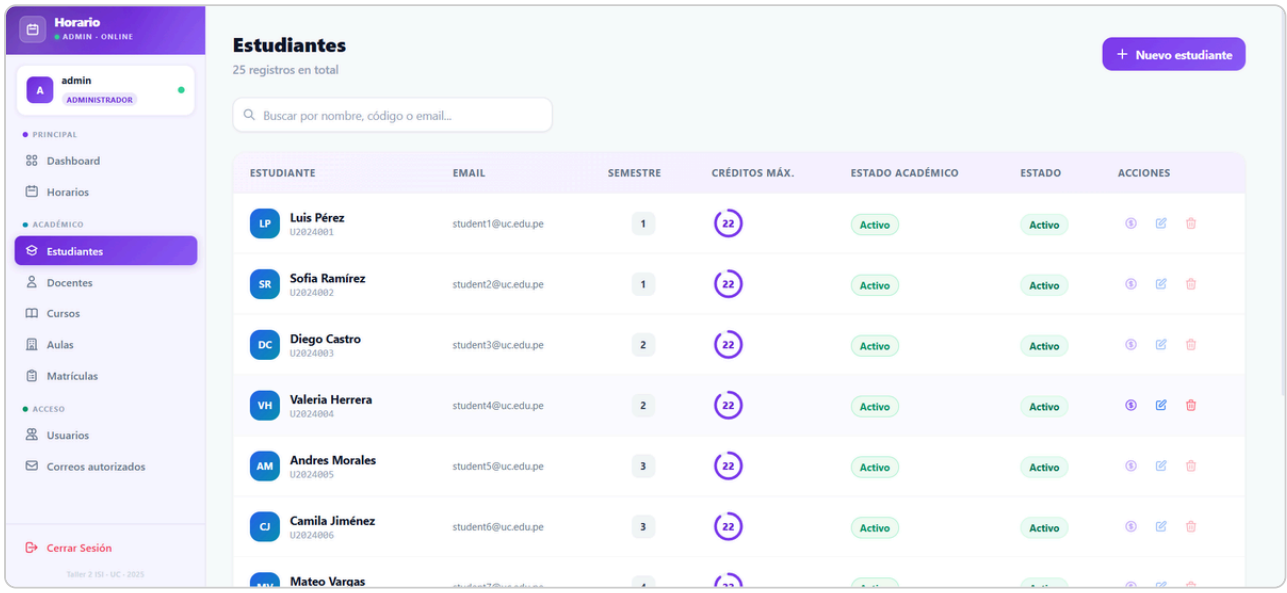

Figura 11. Gestión de docentes

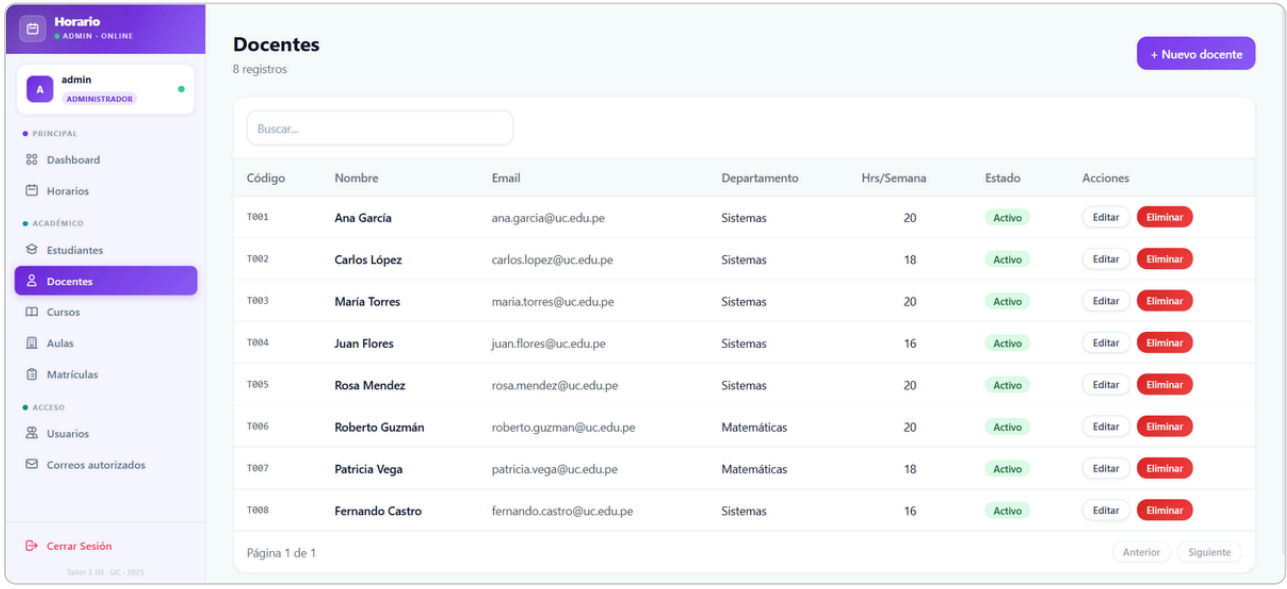

Figura 12. Gestión de cursos

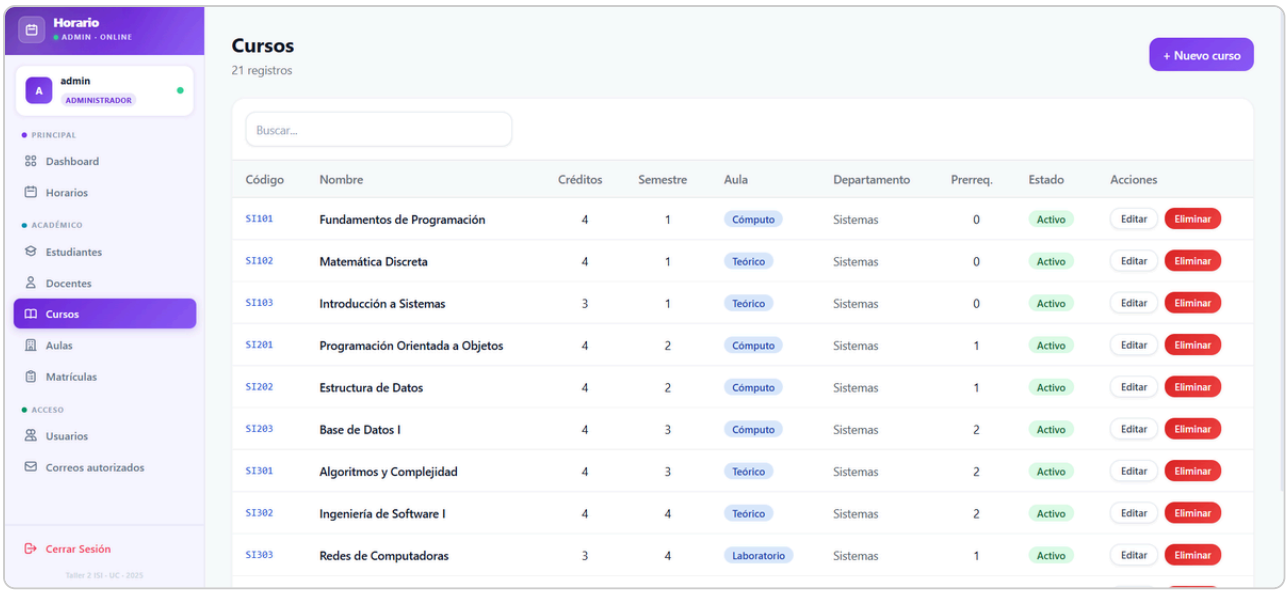

Figura 13. Gestión de aulas

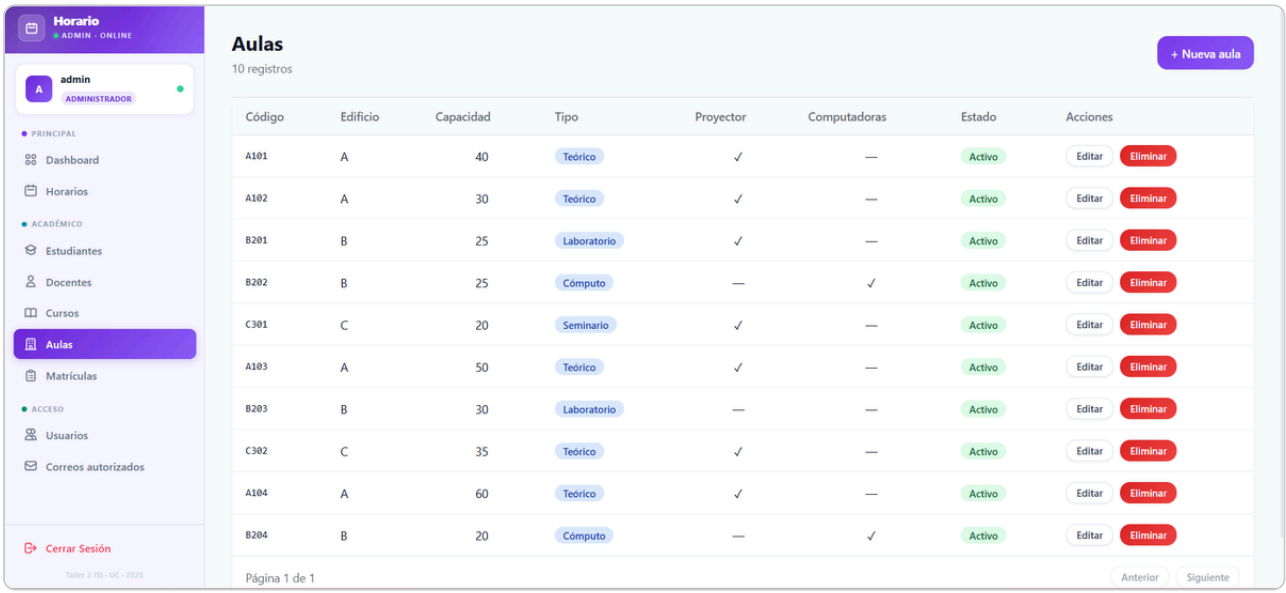

Figura 14. Gestión de matrículas

3. EVIDENCIAS DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS (TDD)

3.1 Ejecución de Tests con Jest

Las pruebas automatizadas cubren los módulos críticos del algoritmo CSP con el enfoque TDD. Se ejecutan con `npm test` desde la carpeta backend/.

```
PS D:\Proyecto_horarios_UC> cd backend
PS D:\Proyecto_horarios_UC\backend> npm test

> horario-backend@1.0.0 test
> jest --coverage

 PASS  tests/csp/solver.test.js
 PASS  tests/csp/heuristics.test.js
 PASS  tests/csp/constraints.test.js
 PASS  tests/csp/timeSlots.test.js
----------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------
File            | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
----------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------
All files       |    90.3 |    71.07 |     100 |   92.08 |
 ac3.js         |   96.87 |    66.66 |     100 |     100 | 7,20-28,36-38
 constraints.js |   91.66 |    77.77 |     100 |   94.11 | 15
 heuristics.js  |   96.87 |    69.23 |     100 |     100 | 7-10,18-24
 solver.js      |   79.66 |    72.91 |     100 |   80.76 | 37-38,42-43,53-59,83,86
 timeSlots.js   |     100 |    63.63 |     100 |     100 | 15
----------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------

Test Suites: 4 passed, 4 total
Tests:       55 passed, 55 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.604 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS D:\Proyecto_horarios_UC\backend>
```

Figura 15. Resultado de npm test — 55 tests pasando, cobertura 92.08% en líneas

3.2 Resumen de Cobertura

Módulo	% Statements	% Branch	% Functions	% Lines
timeSlots.js	100%	63.63%	100%	100%
constraints.js	91.66%	77.77%	100%	94.11%
heuristics.js	96.87%	69.23%	100%	100%
solver.js	79.66%	72.91%	100%	80.76%
ac3.js	96.87%	66.66%	100%	100%
TOTAL	**90.3% ✓**	**71.07% ✓**	**100% ✓**	**92.08% ✓**

3.3 Ciclo TDD Aplicado

Fase	Descripción	Ejemplo
🔴 RED	Se escribe la prueba antes del código. La prueba falla.	test("mismo docente en el mismo horario genera conflicto") → FAIL
🟢 GREEN	Se implementa el mínimo código para que pase.	Implementar teacherNoOverlap() → PASS

🔵 REFACTOR	Se mejora el código sin romper las pruebas.	Optimizar isConsistent() → 55 PASS

4. REPOSITORIO Y DOCUMENTACIÓN

Campo	Detalle
URL del Repositorio	https://github.com/Giovanyesr/Proyecto_horarios_UC
Rama principal	main
Stack tecnológico	MERN (MongoDB + Express + React + Node.js)
Lenguajes	JavaScript (Backend) + TypeScript (Frontend)

Documentos en carpeta /docs

Documento	Contenido	Criterio
README.md	Documentación técnica completa con instrucciones de instalación	Criterio 1
Especificacion_Tecnica_SGOHA.docx	8 casos de uso con SDD y Google Antigravity	Criterio 3
Requisitos_No_Funcionales_SGOHA.docx	22 RNF con métricas medibles en 7 categorías	Criterio 5
Evidencias_Prototipo_SGOHA.html	Capturas del sistema + logs de tests	Criterio 6

Universidad Continental — Taller de Investigación 2 — 2025